

# Configuration PC

## Projets d’IA, génération de données synthétiques et apprentissage par données synthétiques, jumeau numérique, simulation et VR

Oct 6, 2026 · @Nobby Rakotoarivelo

### Objectif

Ce document a pour objectif de choisir un PC capable de mener les projets envisagés.

Les projets se répartissent en trois familles :

- **IA locale** : LLM (modèle de langage) exécuté en local sur le PC
- **Jumeau numérique, simulation 3D et VR** : génération de données synthétiques et apprentissage par données synthétiques (Unreal Engine, NVIDIA Isaac Sim)
- **Conception et simulation mécanique** : SOLIDWORKS, câble électrotracteur

### Projets envisagés et besoins matériels

| Projet                                                                        | Processeur conseillé | RAM                  | Carte graphique                                                                            | Stockage          | Remarques                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IA locale — modèles moyens</b><br><i>Modèles de langage (LLM) en local</i> | CPU récent           | 64 Go confortables   | Selon le modèle ; 16–24 Go de VRAM permettent davantage de calcul sur GPU                  | NVMe 1–2 To       | Environ 7–32 milliards de paramètres, selon quantification et contexte.                                  |
| <b>IA locale — grands modèles</b><br><i>Modèles de langage (LLM) en local</i> | CPU haut de gamme    | 96–128 Go conseillés | 24 Go de VRAM ou plus ; les grands modèles peuvent nécessiter un partage entre VRAM et RAM | NVMe 2 To ou plus | Environ 70 milliards de paramètres ; les poids quantifiés peuvent déjà occuper plusieurs dizaines de Go. |

| Projet                                                                                                                                                                                      | Processeur conseillé                                        | RAM                                              | Carte graphique                                                                              | Stockage    | Remarques                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Apprentissage de robots dans le monde virtuel, génération de données synthétiques, apprentissage par données synthétiques et jumeau numérique</b><br><i>NVIDIA Isaac Sim / Isaac Lab</i> | CPU récent et multicœur                                     | 64 Go conseillés                                 | NVIDIA RTX ; 16 Go de VRAM minimum, 24 Go ou plus pour des scènes ou charges XR plus lourdes | NVMe 2 To   | Vérifier les versions de logiciel et exigences GPU avant achat.                                                            |
| <b>Simulation VR, jumeau numérique et apprentissage en VR</b><br><i>Unreal Engine</i>                                                                                                       | CPU récent, plusieurs cœurs utiles pour compiler            | 32 Go, ou 64 Go pour les projets lourds          | GPU compatible DirectX 12 ; viser 16 Go de VRAM ou plus pour des scènes VR exigeantes        | NVMe 1-2 To | Une fréquence d'image stable est essentielle en VR.                                                                        |
| <b>Conception 3D</b><br><i>SOLIDWORKS</i>                                                                                                                                                   | CPU récent, performant par cœur                             | 32 Go                                            | GPU avec pilotes certifiés SOLIDWORKS ; VRAM selon les assemblages                           | SSD 1 To    | Pour des assemblages importants, prévoir davantage de RAM et de VRAM.                                                      |
| <b>Simulation mécanique</b><br><i>SOLIDWORKS Simulation</i>                                                                                                                                 | CPU récent ; plusieurs cœurs peuvent aider selon le solveur | 64 Go pour les études lourdes                    | GPU certifié ; le processeur et la RAM sont souvent prioritaires pour le calcul              | NVMe 1-2 To | Les besoins dépendent du maillage et de la taille de l'étude.                                                              |
| <b>Projet câble électrotracteur (CET) — câble seul</b><br><i>Statique, dynamique de ligne, maillons et contacts</i>                                                                         | CPU 8 à 16 cœurs selon le niveau de détail                  | 32-64 Go, extensibles à 128 Go pour les maillons | GPU modeste ou secondaire                                                                    | NVMe 1-2 To | De l'estimation de la forme et de la tension du câble jusqu'à la modélisation détaillée des maillons et de leurs contacts. |
| <b>CET — interaction avec l'eau</b><br><i>DualSPHysics + MoorDyn</i>                                                                                                                        | CPU 12-16 cœurs                                             | 64 Go                                            | NVIDIA RTX compatible CUDA, 16 Go de VRAM minimum ; 24 Go ou plus conseillés                 | NVMe 2 To   | Couplage fluide/câble ; la taille de la scène dépend de la VRAM.                                                           |

## Configuration recommandée

| Composant          | Minimum conseillé                           | Cible idéale                                                               | Projets qui l'imposent                                                            |
|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Processeur         | 12-16 cœurs,<br>bonne fréquence<br>par cœur | 16 cœurs ou plus                                                           | Maillons et contacts,<br>SPH, calculs en parallèle,<br>SOLIDWORKS (mono-<br>cœur) |
| RAM                | 64 Go                                       | 128 Go                                                                     | IA grands modèles,<br>simulations lourdes,<br>Isaac Sim                           |
| Carte<br>graphique | NVIDIA RTX, 24 Go<br>de VRAM, CUDA          | NVIDIA RTX<br>professionnelle 24-32 Go,<br>pilotes certifiés<br>SOLIDWORKS | DualSPHysics, Isaac Sim,<br>IA locale, VR Unreal                                  |
| Stockage           | NVMe 2 To                                   | NVMe 4 To (ou 2 × 2 To)                                                    | Grandes scènes SPH,<br>poids de modèles IA,<br>résultats de simulation            |

Points d'attention avant l'achat :

- Choisir une carte NVIDIA : CUDA est requis par DualSPHysics GPU et Isaac Sim.
- Préférer une gamme « station de travail » (GPU RTX PRO) si SOLIDWORKS est central, pour les pilotes certifiés.
- Vérifier que la RAM est extensible (emplacements SO-DIMM ou CAMM) plutôt que soudée.

## PC portable proposé

Le portable recommandé est le [Dell Pro Max 18 Plus](#) avec GPU NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell 24 Go : il atteint la cible de tous les projets, y compris SOLIDWORKS grâce à une carte professionnelle. Le [HP ZBook Fury G1i 18](#) est une alternative équivalente.

| Caractéristique | Dell Pro Max 18 Plus<br>(recommandé)                      | HP ZBook Fury G1i 18<br>(alternative) | Couvre la cible ?         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Processeur      | Intel Core Ultra 9 285HX,<br>24 cœurs, jusqu'à 5,5<br>GHz | Intel Core Ultra 9<br>285HX           | Oui (16 cœurs ou<br>plus) |

| Caractéristique    | Dell Pro Max 18 Plus<br>(recommandé)          | HP ZBook Fury G1i 18<br>(alternative)                       | Couvrir la cible ?                             |
|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| RAM                | Jusqu'à 256 Go CAMM2 ;<br>viser 128 Go        | Selon configuration<br>(offres jusqu'à 96 Go et<br>plus)    | Oui, 128 Go<br>possibles sur le<br>Dell        |
| Carte<br>graphique | NVIDIA RTX PRO 5000<br>Blackwell, 24 Go GDDR7 | NVIDIA RTX PRO 5000<br>Blackwell, 24 Go<br>GDDR7            | Oui (CUDA, 24 Go,<br>pilotes pro)              |
| Stockage           | SSD NVMe PCIe Gen5 ;<br>viser 2-4 To          | SSD NVMe ; viser 2-4<br>To                                  | Oui selon options                              |
| Écran              | 18 pouces QHD+, 120 Hz                        | 18 pouces 2560 × 1600,<br>165 Hz, DCI-P3                    | —                                              |
| Connectique        | —                                             | 2 × Thunderbolt 5,<br>Thunderbolt 4, HDMI<br>2.1, RJ-45, SD | Utile pour casque<br>VR et stockage<br>externe |

Configuration à commander : Core Ultra 9 285HX, RTX PRO 5000 Blackwell 24 Go, 128 Go de RAM, 2 à 4 To NVMe.

Limite : 24 Go de VRAM restent en dessous des 32 Go cités pour les plus grosses scènes SPH ; dans ce cas, un poste fixe (tour avec GPU 32 Go ou plus) serait plus adapté.

## Sources

- [StorageReview — Dell Pro Max 18 Plus, RTX PRO 5000 Blackwell](#)
- [StorageReview — HP ZBook Fury G1i 18](#)
- [ServeTheHome — Dell Pro Max 18 Plus review](#)
- [Dell France — Dell Pro Max 18 Plus \(configurateur\)](#)

Caractéristiques relevées d'après les résumés de recherche de ces pages ; à vérifier sur la fiche du revendeur avant achat.